Mòdul: Xarxes Locals – UF3:	**Pràctica UF3 Ex 6.2**
Nivell – Cicle SMX 1er	**Curs: 2023/2024**

Cognoms i nom:	**Víctor Álvarez Calvo**	**Grup:**	SMX 1 B2
Cognoms i nom:	**Roc Igual López**		

Exercici 6.2: Wireshark

Pràctica a realitzar en grups de 2 alumnes: recorda indicar els dos noms.

Durant aquesta activitat treballarem els diferents aspectes relacionats amb la seguretat d'una xarxa inalàmbrica utilitzant un dispositiu MikroTik hAP i dos clients WiFi.

https://www.youtube.com/watch?v=L8kSqSSZ0Ug

https://www.youtube.com/watch?v=shp42M7gbDE

Respon en blau, documenta amb imatges incloent «date», entrega en format pdf.



El Wireshark és una eina per analitzar el trànsit de paquets per una xarxa informàtica.

El seu funcionament es basa en dos passos:

- Captura del tràfic de la xarxa.

- Anàlisi d'aquest tràfic capturat.

Al ser una tasca molt específica per a administradors de xarxa o de seguretat demana privilegis d'administrador per a funcionar.

Si no son administradors podem configurar l'aplicació per a que el nostre perfil d'usuari pugui utilitzar-lo seguint dos passos:

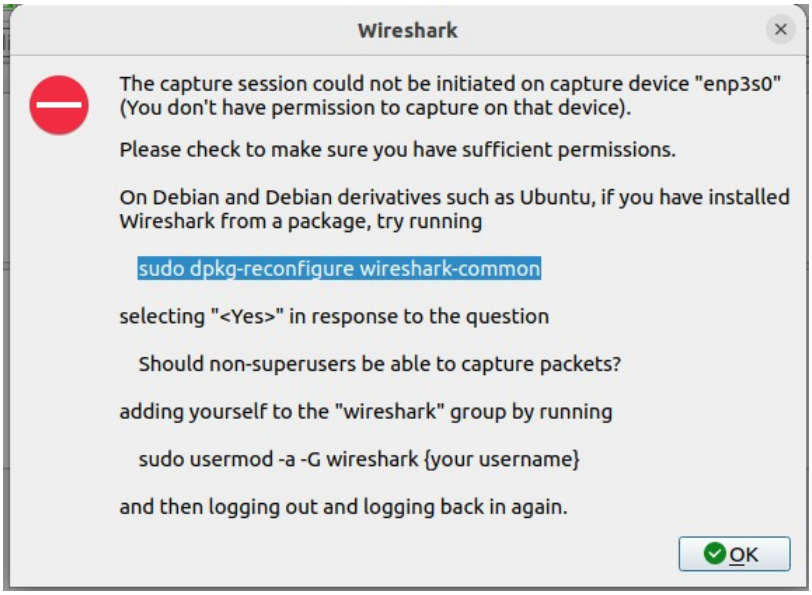
- Indicant al wireshark que tots els usuaris del grup wireshark poden utilitzar-lo.

- Afegint el nostre usuari al grup wireshark.

1.- Executar el wireshark

Executa l'aplicació wireshark. Selecciona la interfície cableja ethernet del teu ordinador.

Si apareix aquesta finestra segueix els dos passos que indica i reinicia.



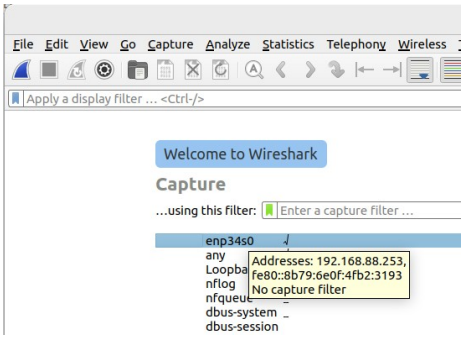
2.- Escoltant la interfície ethernet.

Executa l'aplicació wireshark.

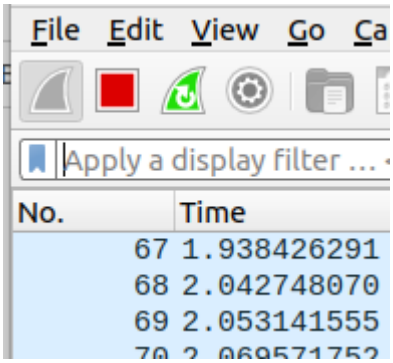
Aquesta aplicació te dues parts:

- la captura de paquets de la xarxa en temps real.
- la visualització dels paquets capturats.

Anem a capturar informació i a mostrar-la en temps real. Selecciona la interfície cablejada Ethernet del teu ordinador:



Començarà a capturar paquets i a mostrar-los per pantalla. Atura la captura utilitzant el botó vermell quadrat i inicia utilitzant el botó d'aleta blava.

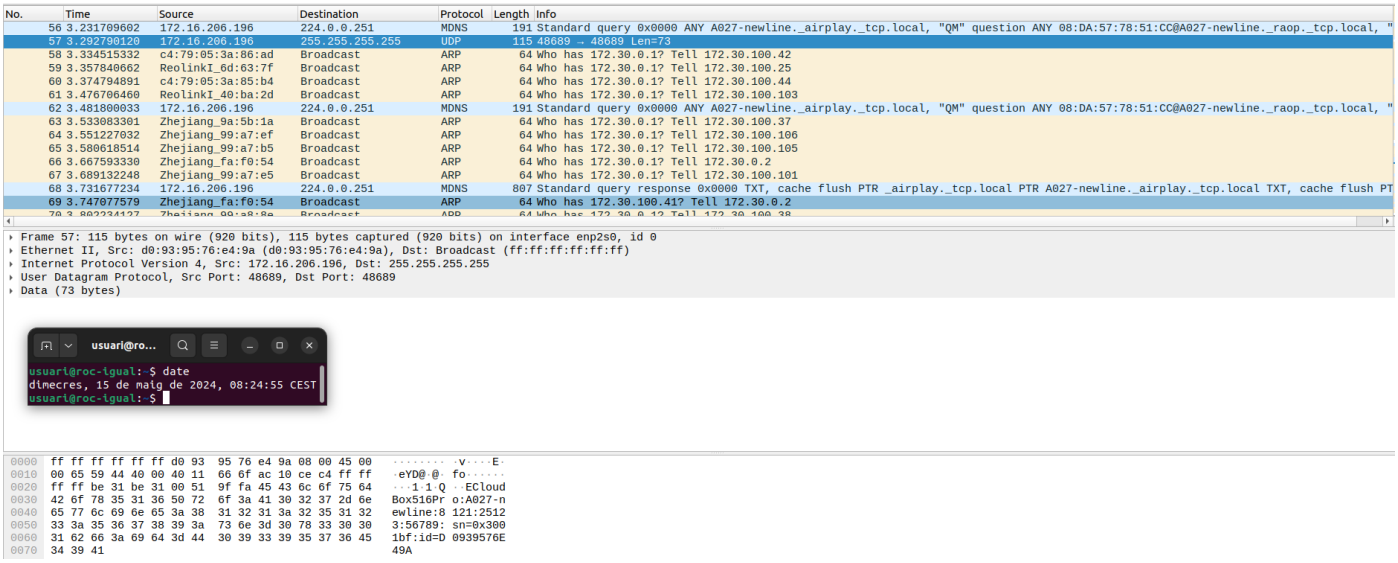


2.1- Utilitzant aquesta captura de pantalla indica les tres àrees corresponents a :

- paquets capturats

- informació d'un paquet determinat per capes

- mostra del contingut «en cru» d'un paquet



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
56	3.231709602	172.16.206.196	224.0.0.251	MDNS	191	Standard query 0x0000 ANY A027-newline._airplay._tcp.local, "QM" question ANY 08:DA:57:78:51:CC@A027-newline._raop._tcp.local, "
57	3.292798120	172.16.206.196	255.255.255.255	UDP	115	48689 → 48689 Len=73
58	3.334515332	c4:79:05:3a:86:ad	Broadcast	ARP	64	Who has 172.30.0.1? Tell 172.30.100.42
59	3.357840662	ReolinkI_6d:63:7f	Broadcast	ARP	64	Who has 172.30.0.1? Tell 172.30.100.25
60	3.374794891	c4:79:05:3a:85:b4	Broadcast	ARP	64	Who has 172.30.0.1? Tell 172.30.100.44
61	3.476706460	ReolinkI_40:ba:2d	Broadcast	ARP	64	Who has 172.30.0.1? Tell 172.30.100.103
62	3.481800033	172.16.206.196	224.0.0.251	MDNS	191	Standard query 0x0000 ANY A027-newline._airplay._tcp.local, "QM" question ANY 08:DA:57:78:51:CC@A027-newline._raop._tcp.local, "
63	3.533083301	Zhejiang_9a:5b:1a	Broadcast	ARP	64	Who has 172.30.0.1? Tell 172.30.100.37
64	3.551227032	Zhejiang_99:a7:ef	Broadcast	ARP	64	Who has 172.30.0.1? Tell 172.30.100.106
65	3.580618514	Zhejiang_99:a7:b5	Broadcast	ARP	64	Who has 172.30.0.1? Tell 172.30.100.105
66	3.667593330	Zhejiang_fa:f0:54	Broadcast	ARP	64	Who has 172.30.0.1? Tell 172.30.0.2
67	3.689132248	Zhejiang_99:a7:e5	Broadcast	ARP	64	Who has 172.30.0.1? Tell 172.30.100.101
68	3.731677234	172.16.206.196	224.0.0.251	MDNS	807	Standard query response 0x0000 TXT, cache flush PTR _airplay._tcp.local PTR A027-newline._airplay._tcp.local TXT, cache flush PT
69	3.747077579	Zhejiang_fa:f0:54	Broadcast	ARP	64	Who has 172.30.100.41? Tell 172.30.0.2
70	3.802234127	Zhejiang_99:a8:8e	Broadcast	ARP	64	Who has 172.30.0.12 Tell 172.30.100.38

```
▸ Frame 57: 115 bytes on wire (920 bits), 115 bytes captured (920 bits) on interface enp2s0, id 0
▸ Ethernet II, Src: d0:93:95:76:e4:9a (d0:93:95:76:e4:9a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.206.196, Dst: 255.255.255.255
▸ User Datagram Protocol, Src Port: 48689, Dst Port: 48689
▸ Data (73 bytes)
```

```
usuari@ro...
usuari@roc-igual:~$ date
dimecres, 15 de maig de 2024, 08:24:55 CEST
usuari@roc-igual:~$
```

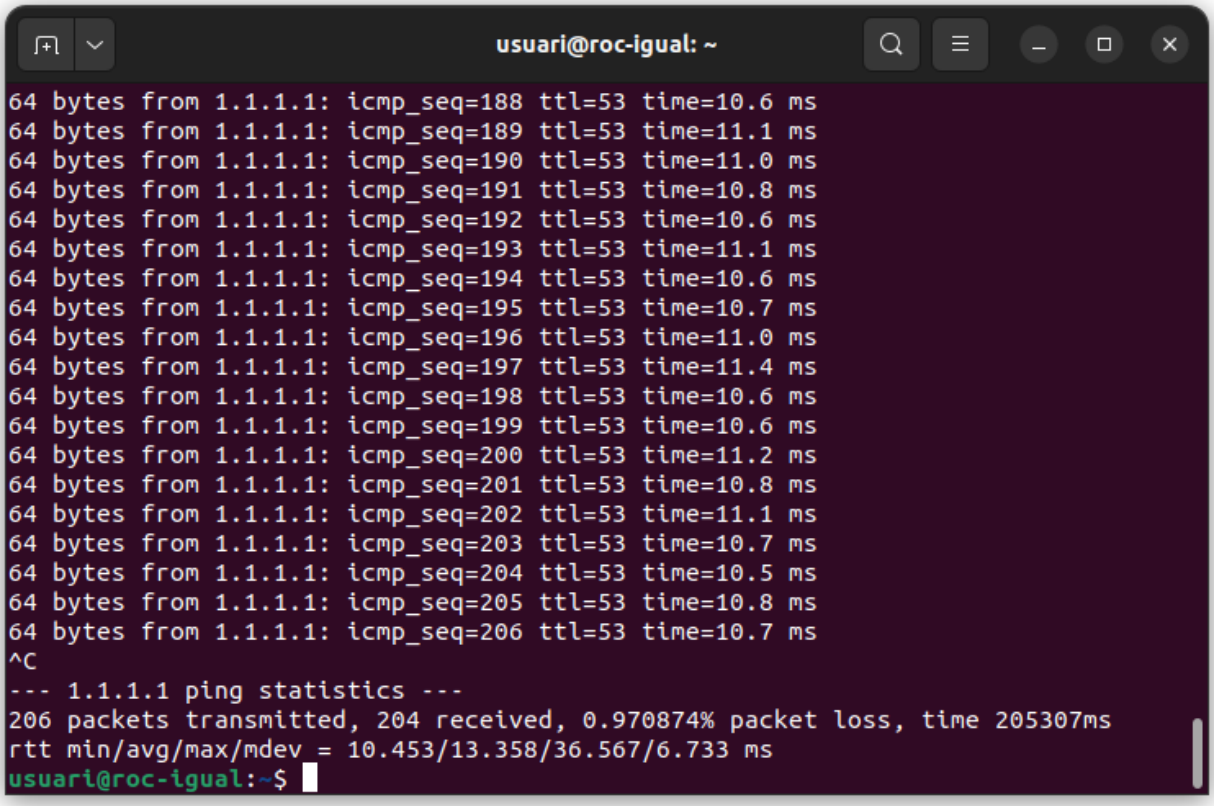
```
0000  ff ff ff ff ff ff d0 93  95 76 e4 9a 08 00 45 00   ........ .v....E.
0010  00 65 59 44 40 00 40 11  66 6f ac 10 ce c4 ff ff   .eYD@.@. fo......
0020  ff ff be 31 be 31 00 51  9f fa 45 43 6c 6f 75 64   ...1.1.Q ..ECloud
0030  42 6f 78 35 31 36 50 72  6f 3a 41 30 32 37 2d 6e   Box516Pr o:A027-n
0040  65 77 6c 69 6e 65 3a 38  31 32 31 3a 32 35 31 32   ewline:8 121:2512
0050  33 3a 35 36 37 38 39 3a  73 6e 3d 30 78 33 30 30   3:56789: sn=0x300
0060  31 62 66 3a 69 64 3d 44  30 39 33 39 35 37 36 45   1bf:id=D 0939576E
0070  34 39 41                                          49A
```

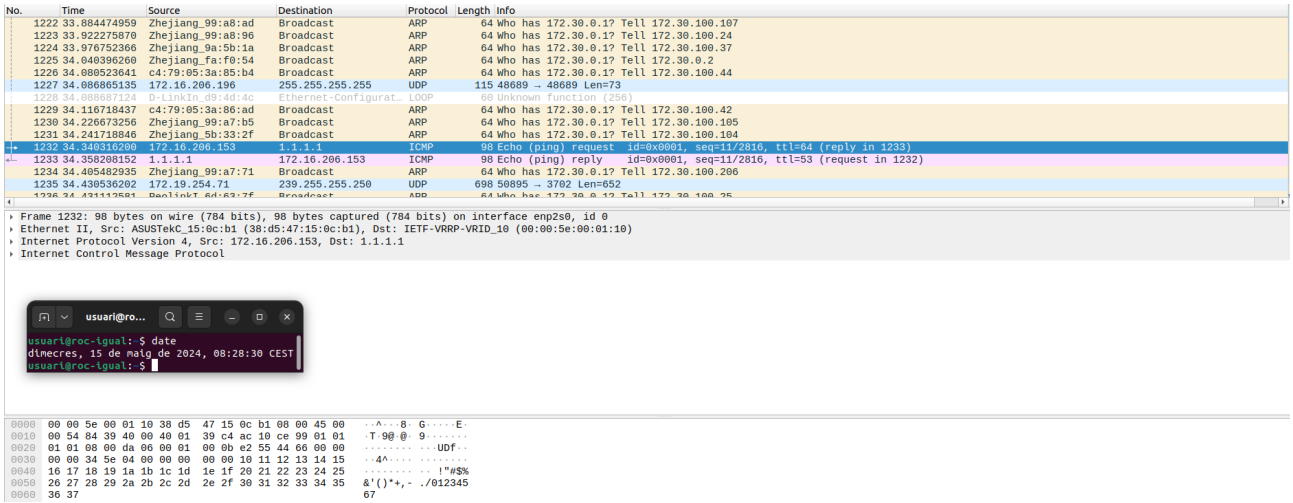
3 – Rastrejant tràfic local.

3.1 -Obre un terminal a l'ordinador on està corrent el Wireshark i fes un ping a la ip 1.1.1.1

Per poder observar millor els paquets que s'han creat amb el ping aplica el filtre al wireshark **ip.addr ==1.1.1.1** D'aquesta manera només mostrarà informació on la ip origen o destí és la indicada.

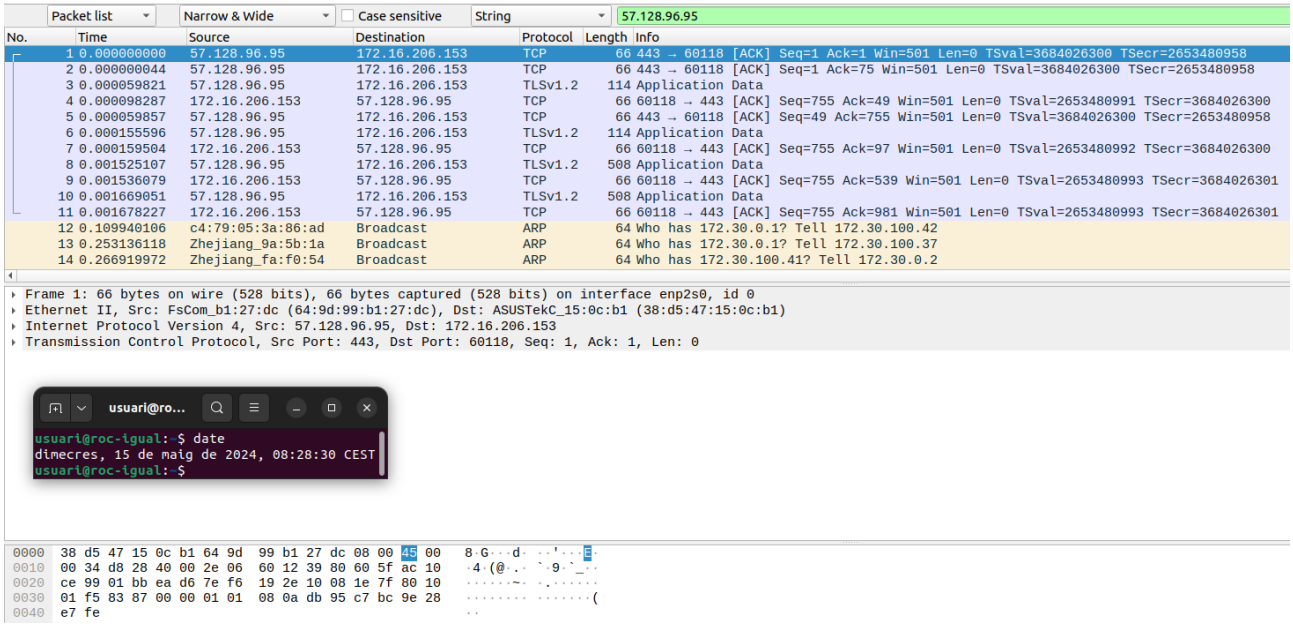
Fes impressió de pantalla i comenta el funcionament del PING relacionant-lo amb els missatges capturats.





3.2 -Obre el navegador i accedeix a la web www.rac1.cat

- Quina ip utilitza? Fes un filtre amb aquesta ip (impressió de pantalla)



4. - Rastrejant tràfic d'altres dispositius.

Per poder accedir al tràfic generat per altres dispositius cal entendre com funciona la xarxa i quins mètodes disposem, per exemple:

- El mètode més senzill és connectar els dispositius que volem monitoritzar i el dispositiu on tenim el wireshark al mateix HUB. Com que aquest dispositiu reenvia la informació a tots els ports tindrem accés a la informació.

- Si estem connectats a un switch intel·ligent podem utilitzar una funció de mirroring, on especifiquem que tota la informació que passa per la interfície que volem monitoritzar es reenvia també a la interfície on tenim connectat el nostre sniffer, com si fos un mirall.

- En xarxes sense fil, podem aprofitar que el medi (l'aire) és compartit per tots els dispositius. La targeta de xarxa ignora els paquets que no van dirigits a nosaltres, però es pot configurar en mode promiscuo de forma que accepta tots els paquets per ser analitzats.

- També hi ha dispositius, com encaminadors i tallafocs, que disposen d'eines de monitoratge. Aquesta és la opció que utilitzarem amb el nostre Mikrotik.

4.1 Configurem el Mikrotik de forma que:

- Eth1: connectat a internet com a client DHCP.

El servidor DHCP del centre li donarà una IP de la xarxa de l'aula: 172.16.206.0/24

- **Eth2: connectat al nostre ordinador.**

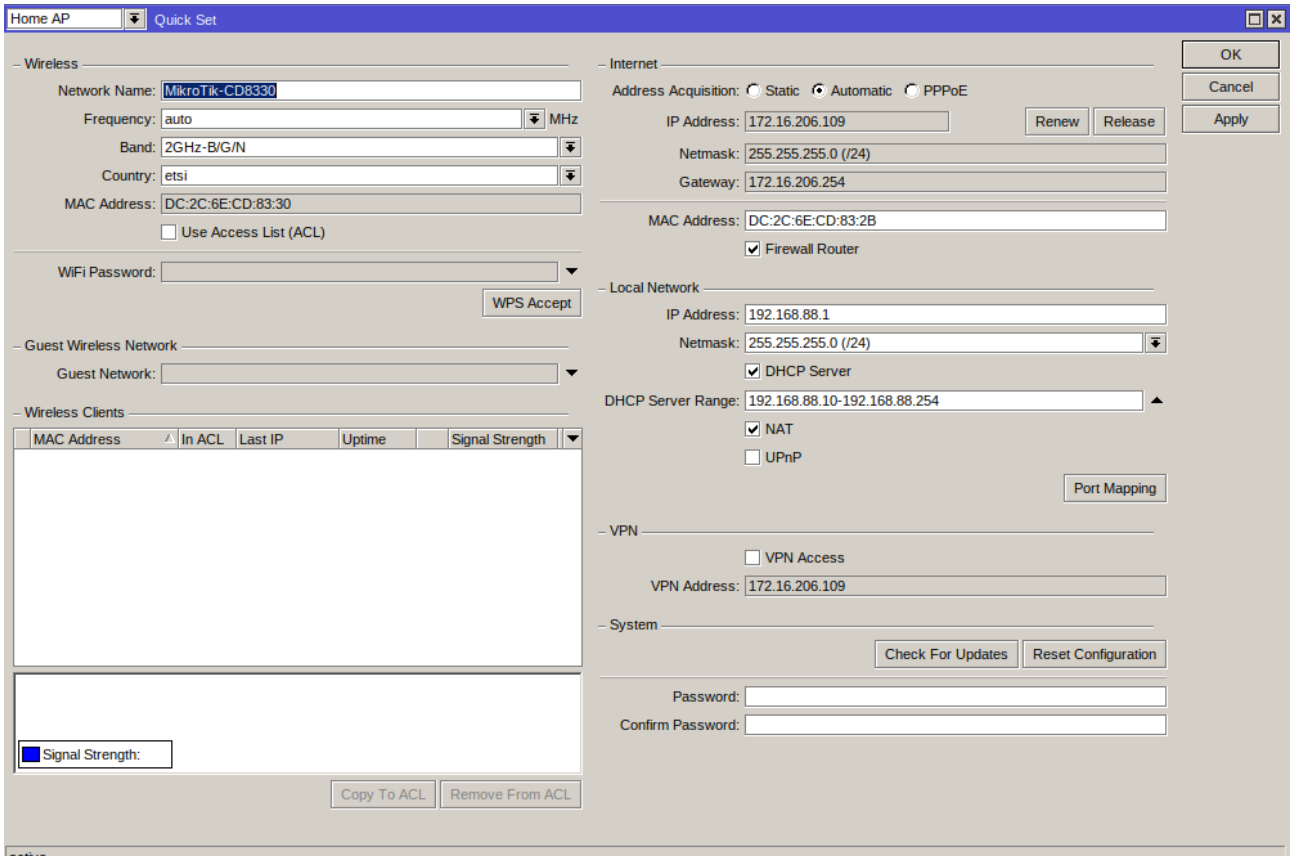
El Mikrotik tindrà activat un servidor DHCP per la resta de interfícies ethernet i WLAN.

Configurem el nostre ordinador com a client DHCP (obtenir IP de forma automàtica) i l'anotem: (el pool per defecte donarà una IP de la xarxa 192.168.88.0/24)

- **WLAN activada.**

Comprovem el SSID del nostre dispositiu i connectem dos clients inalàmbrics, com un mòbil, una tauleta o un portàtil. Aquests rebran també una ip de la xarxa 192.168.88.0/24

Anota les dues IP:



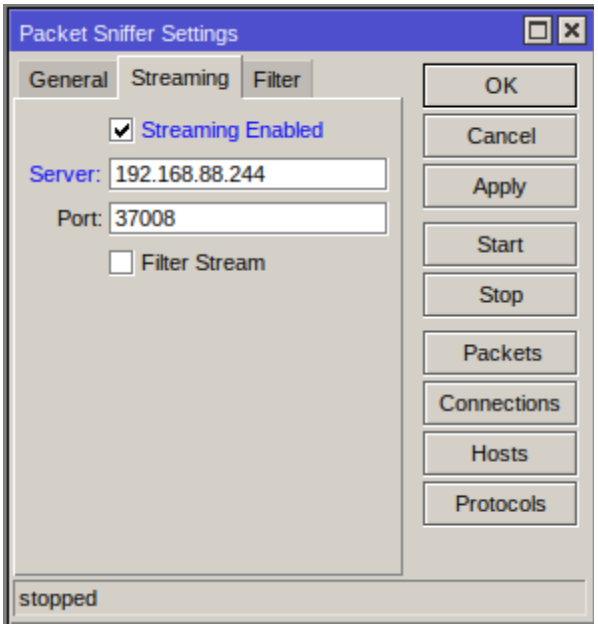
- Configurar reenviament de captures.

Al nostre Mikrotik busquem la opció Tools/Paket Sniffer:

- activem el Streaming Enabled.

- a server introduïm la IP de l'ordinador connectat i on utilitzarem el wireshark.

- Cliquem sobre el botó start i observem que apareix l'estat running.

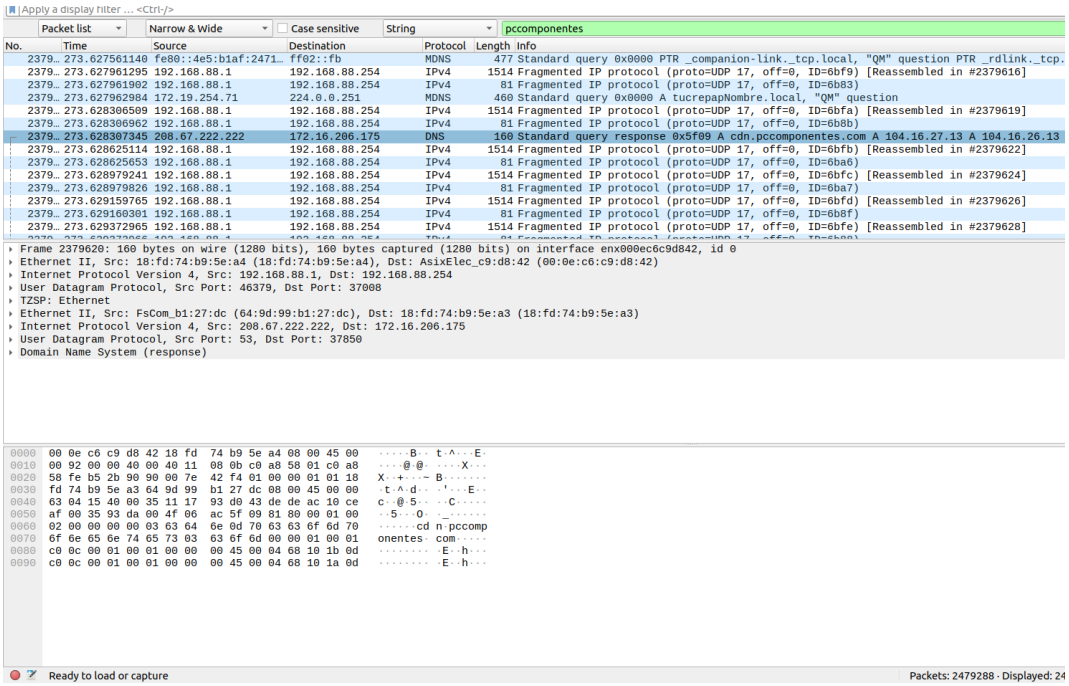


5.- Generem tràfic amb els clients inalàmbrics i el capturem amb el wireshark.

5.1 -Posem en marxa la captura de paquets al wireshark.

5.2 – Amb el primer dispositiu mòbil accedim a la web https://www.xataka.com/

5.3 – Amb el segon dispositiu accedeix a https://www.pccomponentes.com/



5.4 – Aturem la captura de paquets. (impressió de pantalla del wireshark)

6.- Mostrar els paquets segons dispositiu.

6.1 Aplica un filtre per a mostrar només els paquets generats per el primer dispositiu. (impressió de pantalla)

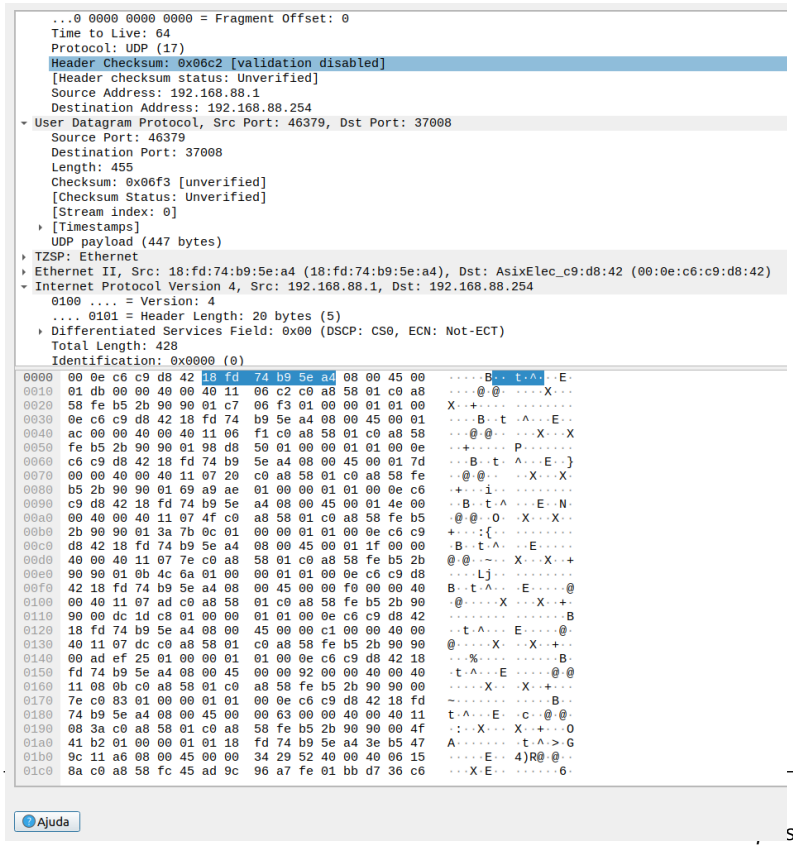
6.2 Aplica un filtre per a mostrar només els paquets generats per el primer dispositiu. (impressió de pantalla)

7.- Estadístiques.

Ves al menú Statistics / IpV4 Statistics / Ip protocol tipes.

Comenta quina informació mostra ? (impressió de pantalla)

8.- Detall d'un paquet.



st document pot quedar obsolet una vegada imprès

Selecciona un paquet i ves a View / Show Paket in New Window.

Indica MAC origen i destí (impressió pantalla)

```
Ethernet II, Src: 18:fd:74:b9:5e:a4 (18:fd:74:b9:5e:a4), Dst: AsixElec_c9:d8:42 (00:0e:c6:c9:d8:42)
```

Indica IP origen i destí (impressió pantalla)

```
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.1, Dst: 192.168.88.254
```

Indica TTL (impressió pantalla)

```
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    Epoch Time: 1715756980.784056456 seconds
    [Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
```

Indica protocol i ports origen i destí (impressió pantalla)

```
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0x9014 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.88.1
    Destination Address: 192.168.88.254
    [Reassembled IPv4 in frame: 2]
```

9.- Reset configuració.

Al menú del MikroTik selecciona System /Reset configuration / Do not backup

Clica sobre reset configuration i confirma.